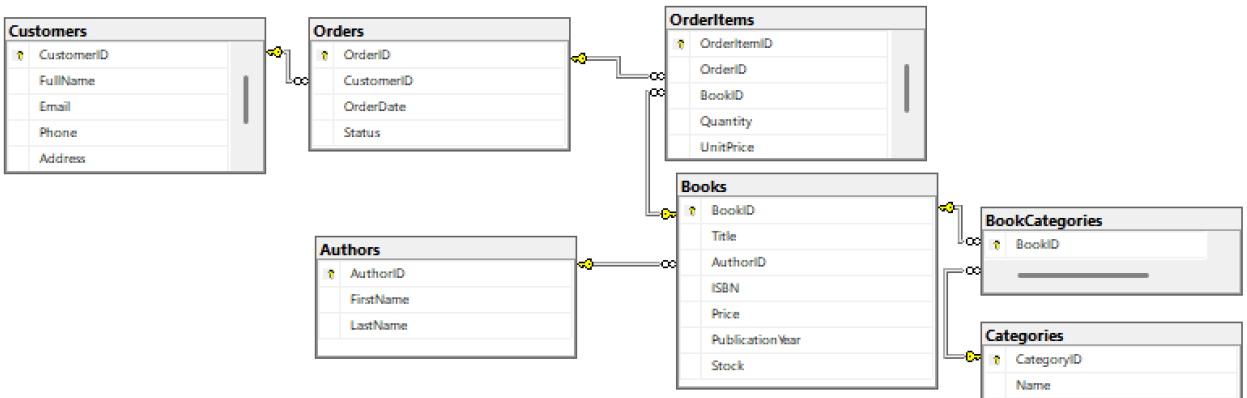
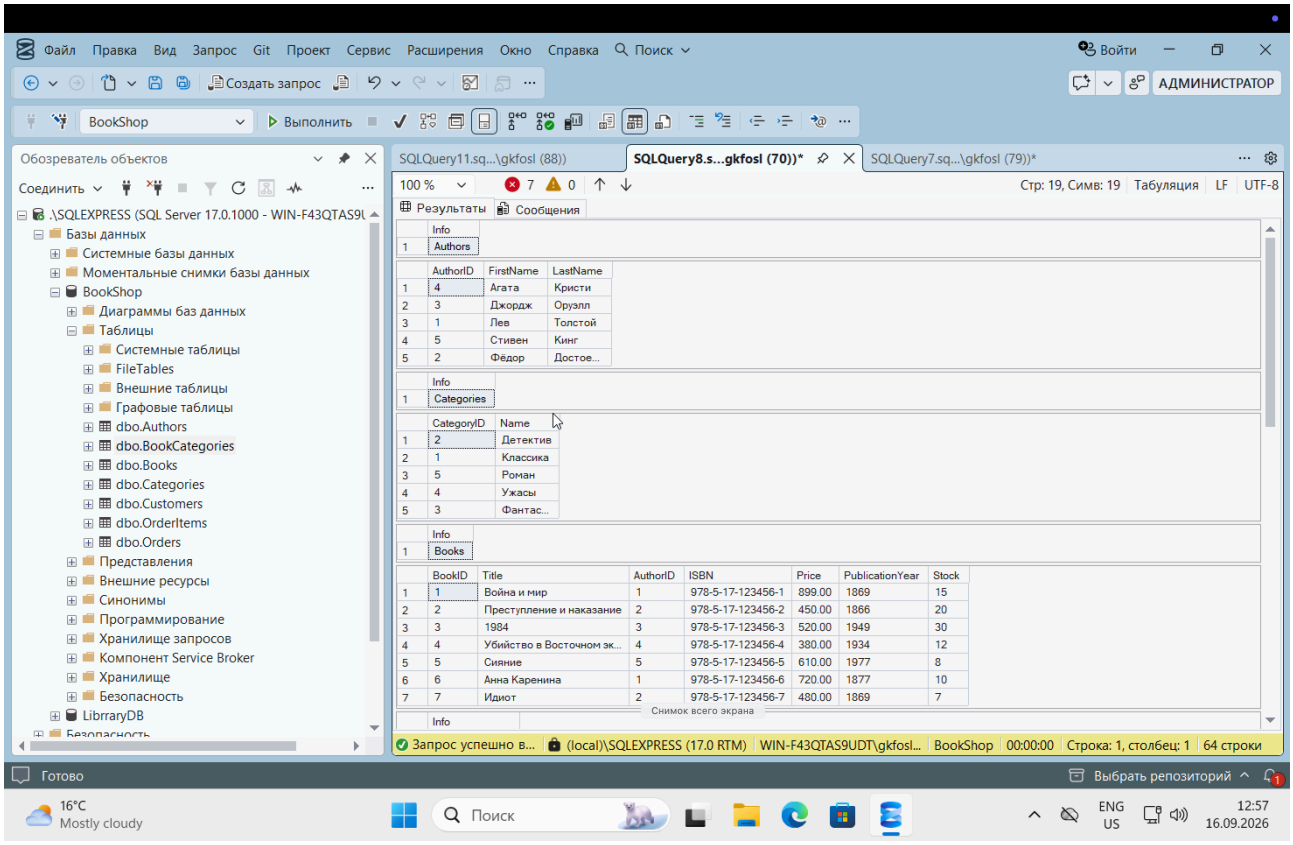
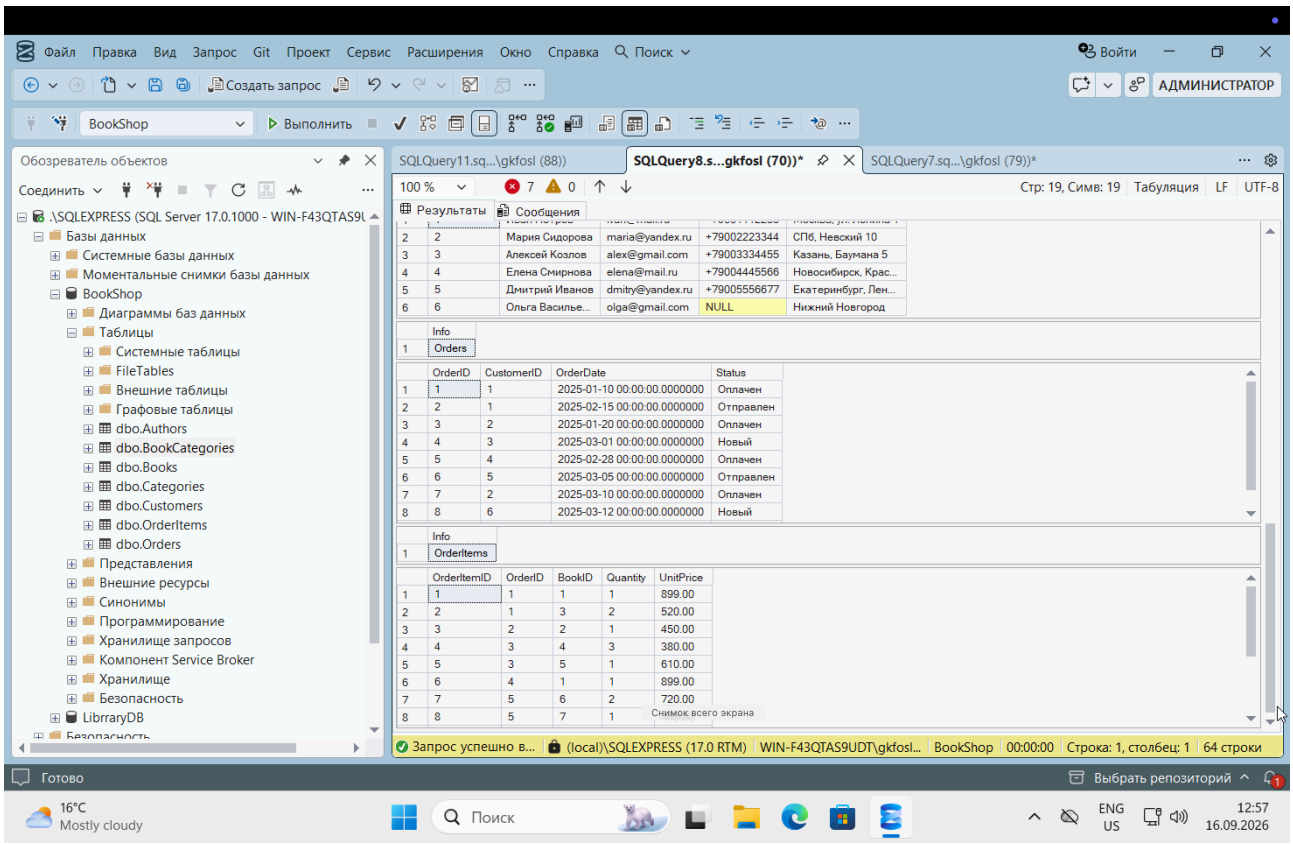
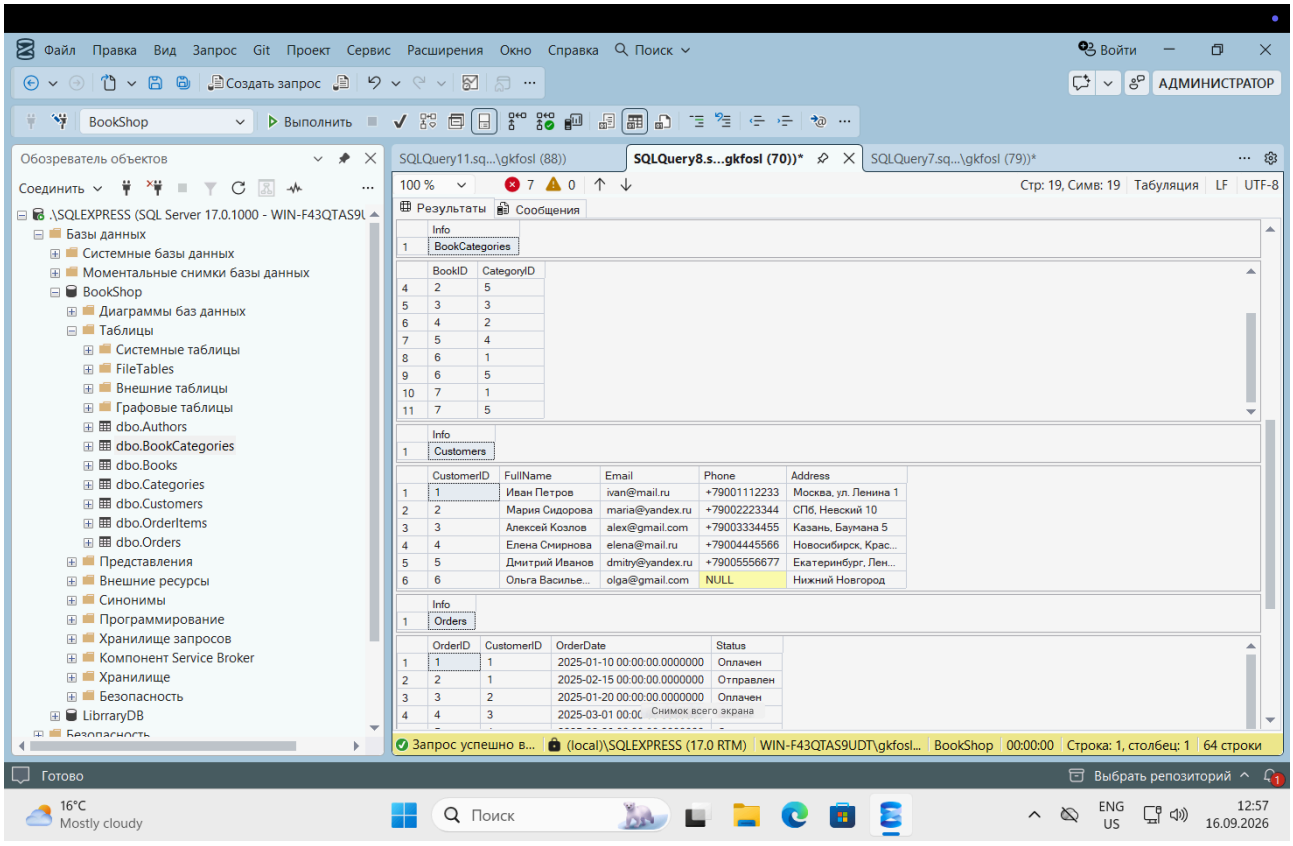


Результаты | Сообщения

	Таблица	Количество
1	Authors	5
2	Categories	5
3	Books	7
4	BookCategories	11
5	Customers	6
6	Orders	9
7	OrderItems	14




Файл Правка Вид Запрос Git Проект Сервис Расширения Окно Справка Поиск
Войти
АДМИНИСТРАТОР
Создать запрос
BookShop
Выполнить
Обозреватель объектов
Соединить
.\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - WIN-F43QTAS9U
Базы данных
Системные базы данных
Моментальные снимки базы данных
BookShop
Диаграммы баз данных
Таблицы
Системные таблицы
FileTables
Внешние таблицы
Графовые таблицы
dbo.Authors
dbo.BookCategories
dbo.Books
dbo.Categories
dbo.Customers
dbo.OrderItems
dbo.Orders
Представления
Внешние ресурсы
Синонимы
Программирование
Хранилище запросов
Компонент Service Broker
Хранилище
Безопасность
LibraryDB
SQLQuery11.sq...\gkfosl (88))
SQLQuery8.s...gkfosl (70))*
SQLQuery7.sq...\gkfosl (79))*
100 %
Стр: 19, Симв: 19
Табуляция
LF
UTF-8
Результаты
Сообщения
Снимок всего экрана
Запрос успешно в...
(local)\SQLEXPRESS (17.0 RTM)
WIN-F43QTAS9UDT\gkfosl...
BookShop
00:00:00
Строка: 1, столбец: 1
64 строки
Готово
Выбрать репозиторий
16°C
Mostly cloudy
Поиск
ENG
US
12:57
16.09.2026


Файл Правка Вид Запрос Git Проект Сервис Расширения Окно Справка Поиск
Войти
АДМИНИСТРАТОР
Создать запрос
BookShop
Выполнить
Обозреватель объектов
Соединить
.\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - WIN-F43QTAS9U
Базы данных
Системные базы данных
Моментальные снимки базы данных
BookShop
Диаграммы баз данных
Таблицы
Системные таблицы
FileTables
Внешние таблицы
Графовые таблицы
dbo.Authors
dbo.BookCategories
dbo.Books
dbo.Categories
dbo.Customers
dbo.OrderItems
dbo.Orders
Представления
Внешние ресурсы
Синонимы
Программирование
Хранилище запросов
Компонент Service Broker
Хранилище
Безопасность
LibraryDB
SQLQuery11.sq...\gkfosl (88))
SQLQuery8.s...gkfosl (70))*
SQLQuery7.sq...\gkfosl (79))*
100 %
Стр: 19, Симв: 19
Табуляция
LF
UTF-8
Результаты
Сообщения
Снимок всего экрана
Запрос успешно в...
(local)\SQLEXPRESS (17.0 RTM)
WIN-F43QTAS9UDT\gkfosl...
BookShop
00:00:00
Строка: 1, столбец: 1
64 строки
Готово
Выбрать репозиторий
16°C
Mostly cloudy
Поиск
ENG
US
12:57
16.09.2026

Задание 1

SQLQuery3.s...gkfosl (52))* | SQLQuery2.sq...\gkfosl (80))* | WIN-F43QT

```
1   CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Orders_OrderDate
2   ON Orders(OrderDate);
3
4   CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Books_Author_Covering
5   ON Books(AuthorID)
6   INCLUDE (Title, Price, Stock);
7
8   CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Orders_New
9   ON Orders(OrderID, OrderDate)
10  WHERE Status = N'Новый';
```

100 % | Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

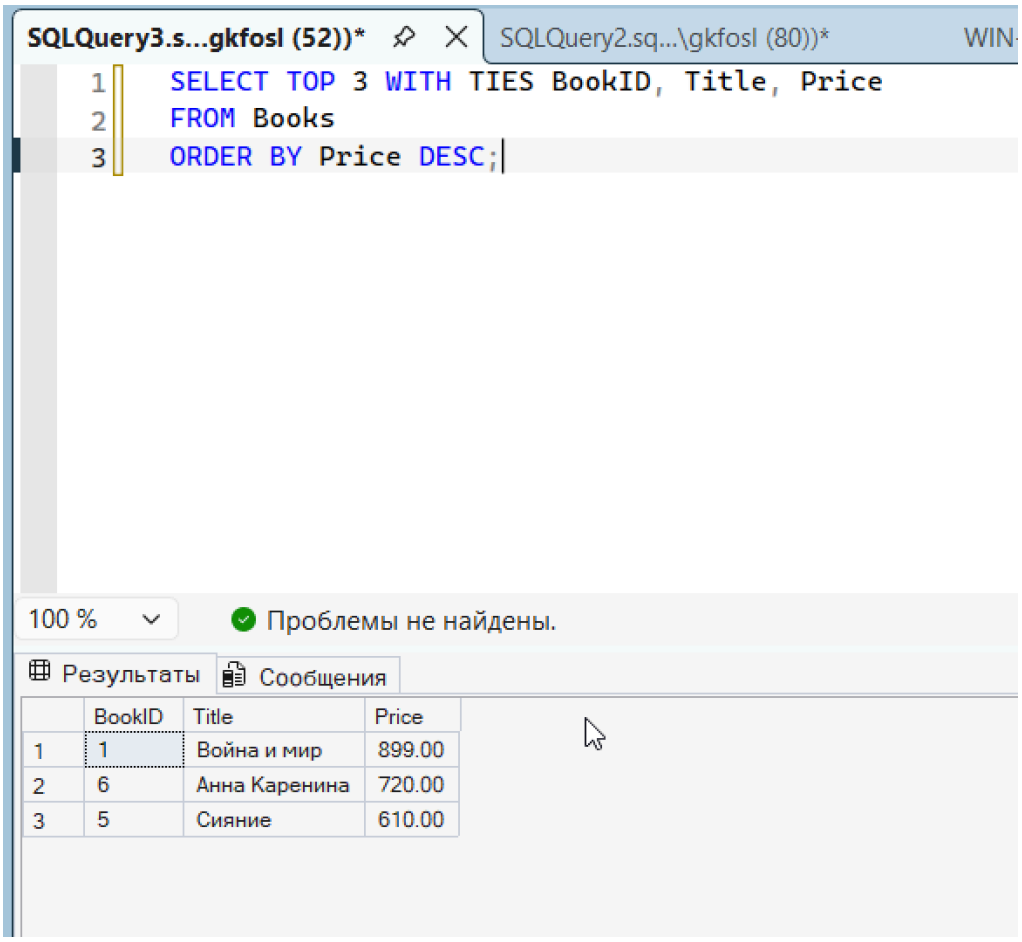
	Таблица	Имя_индекса	Тип_индекса	Уникальный
1	Books	IX_Books_Author_Covering	NONCLUSTERED	0
2	Books	PK__Books__3DE0C227EB8211C9	CLUSTERED	1
3	Books	UQ__Books__447D36EA745B5E75	NONCLUSTERED	1
4	Orders	IX_Orders_New	NONCLUSTERED	0
5	Orders	IX_Orders_OrderDate	NONCLUSTERED	0
6	Orders	PK__Orders__C3905BAF6838A1DF	CLUSTERED	1

1. Индекс IX_Orders_OrderDate
Ускоряет поиск и сортировку заказов по дате. Без него SQL Server будет просматривать все строки таблицы.

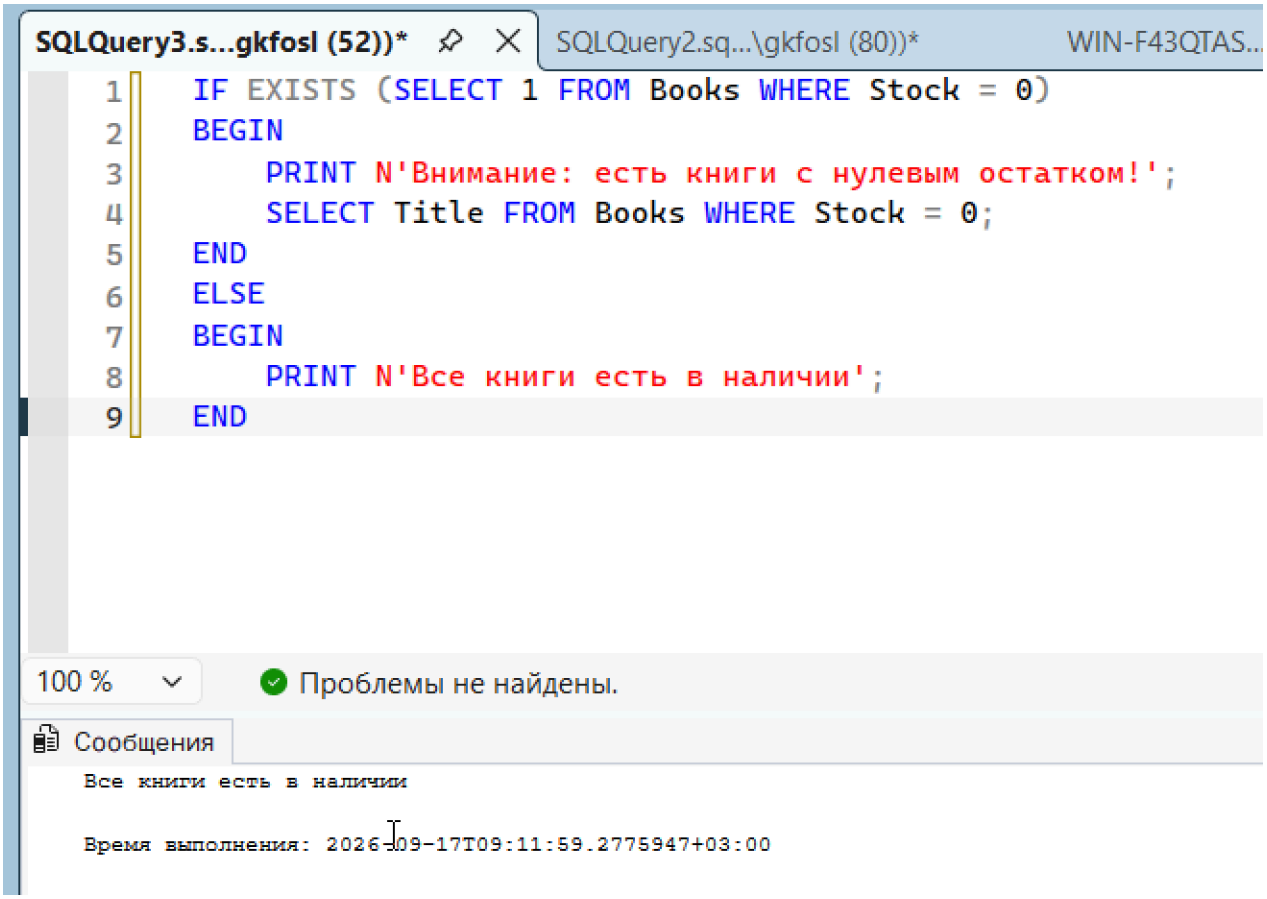
2. Покрывающий индекс IX_Books_Author_Covering
Ускоряет запросы, которые показывают название, цену и остаток книг определённого автора. Все нужные поля уже лежат в индексе, поэтому не нужно дополнительно читать таблицу Books.

3. Фильтрованный индекс IX_Orders_New
Ускоряет работу только с заказами в статусе «Новый». Индекс получается маленьким и быстрым, потому что хранит не все заказы, а только нужные.

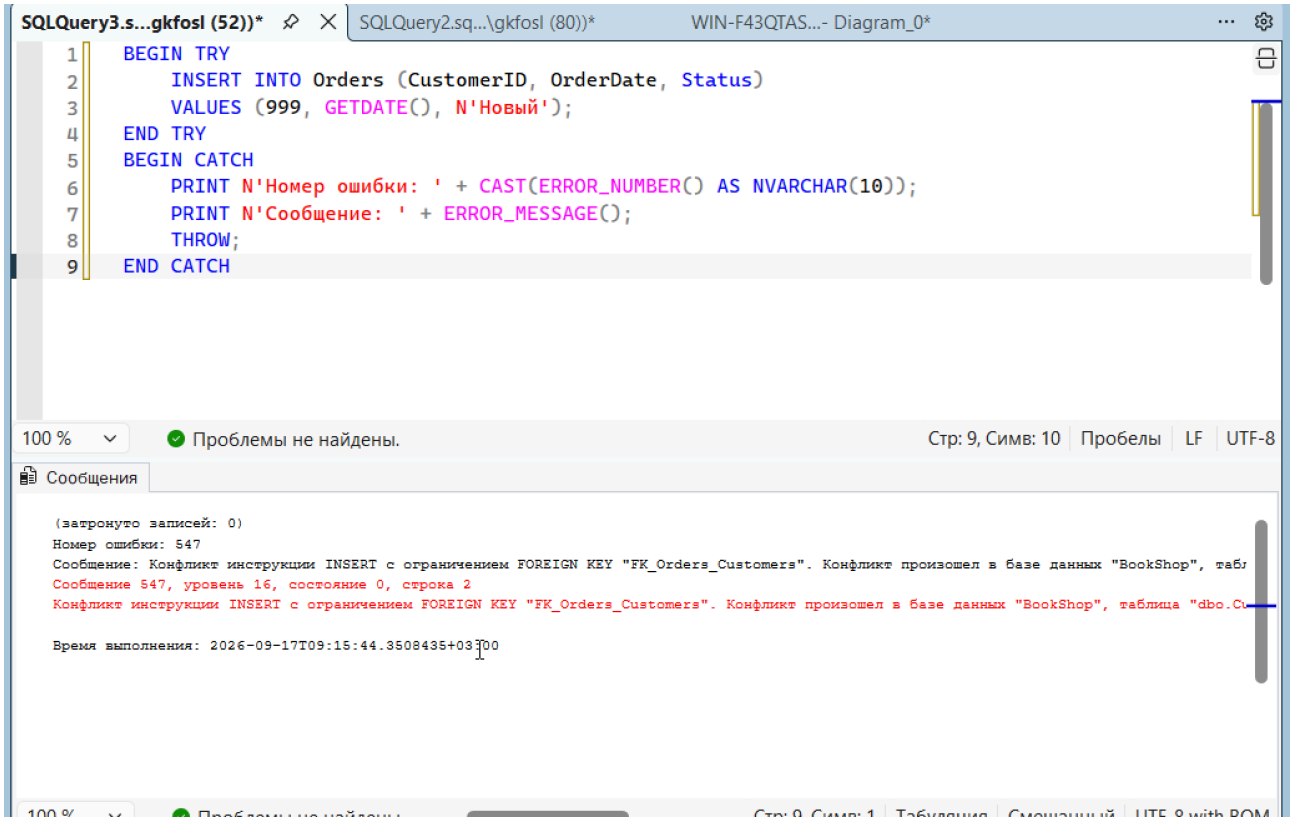
Задание 2



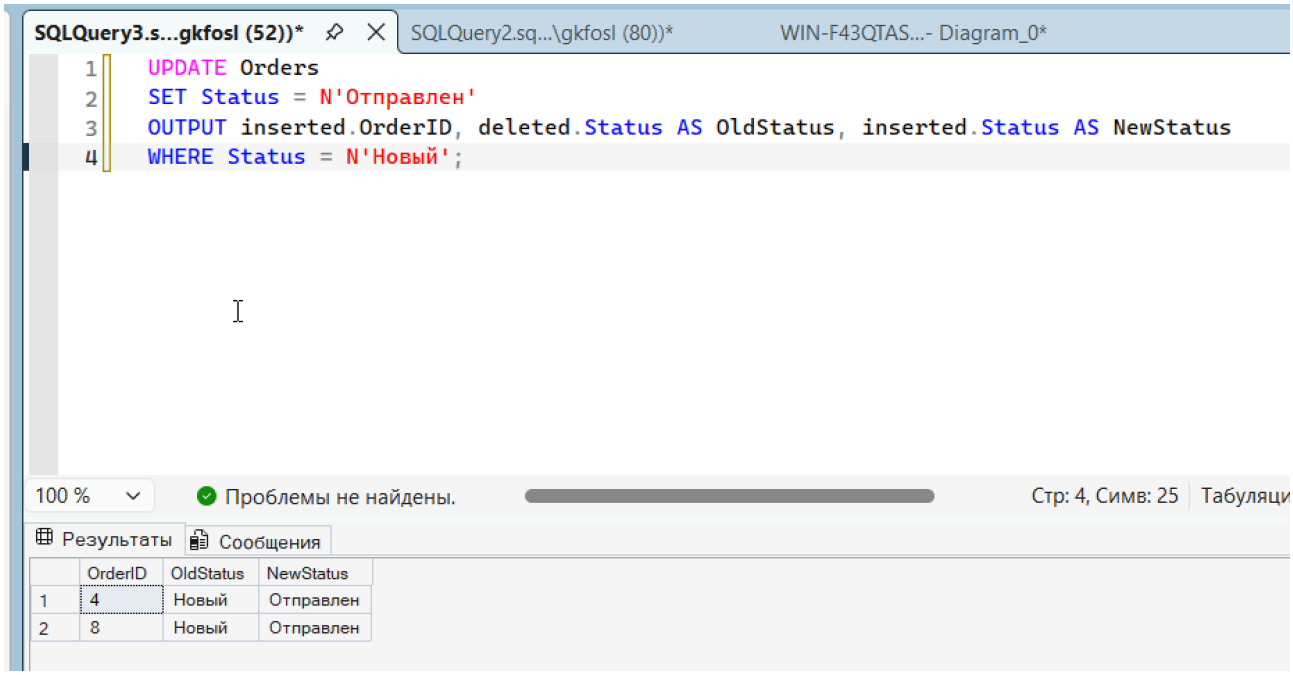
Задание 3



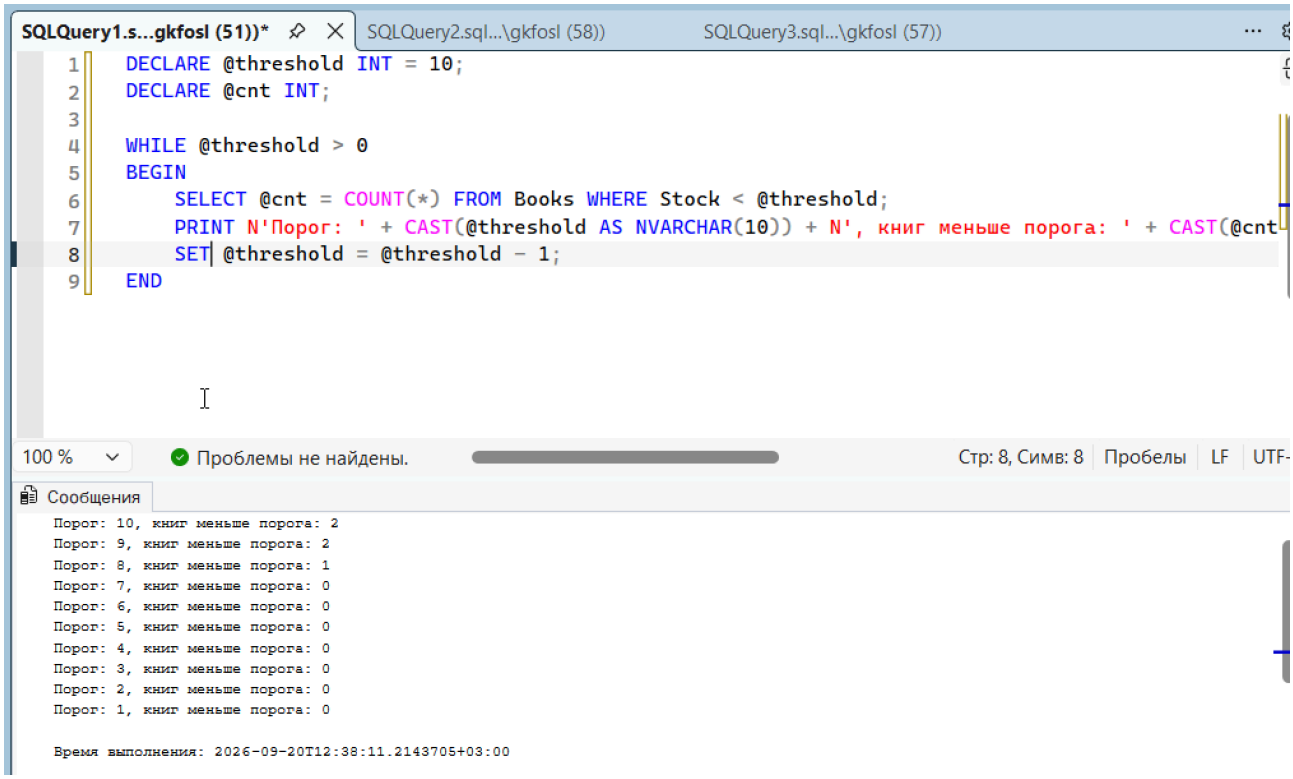
Задание 4



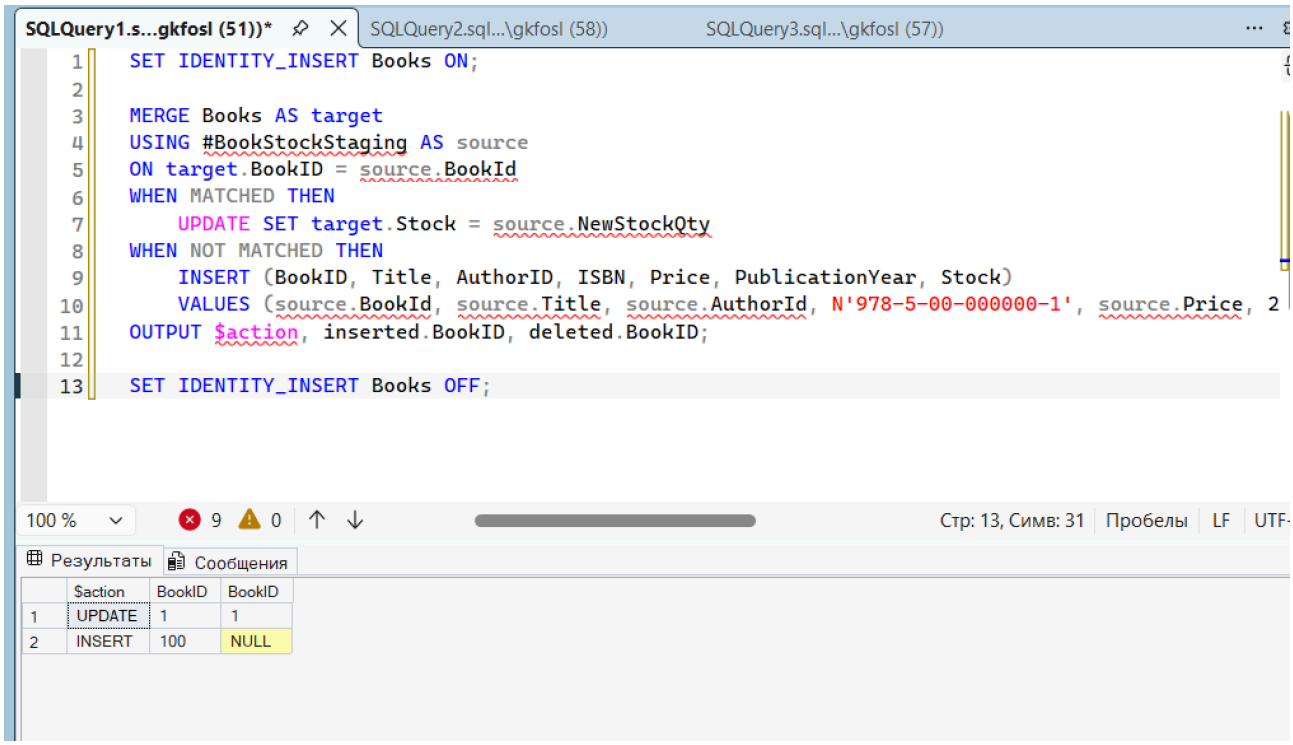
Задание 5



Задание 6



Задание 7



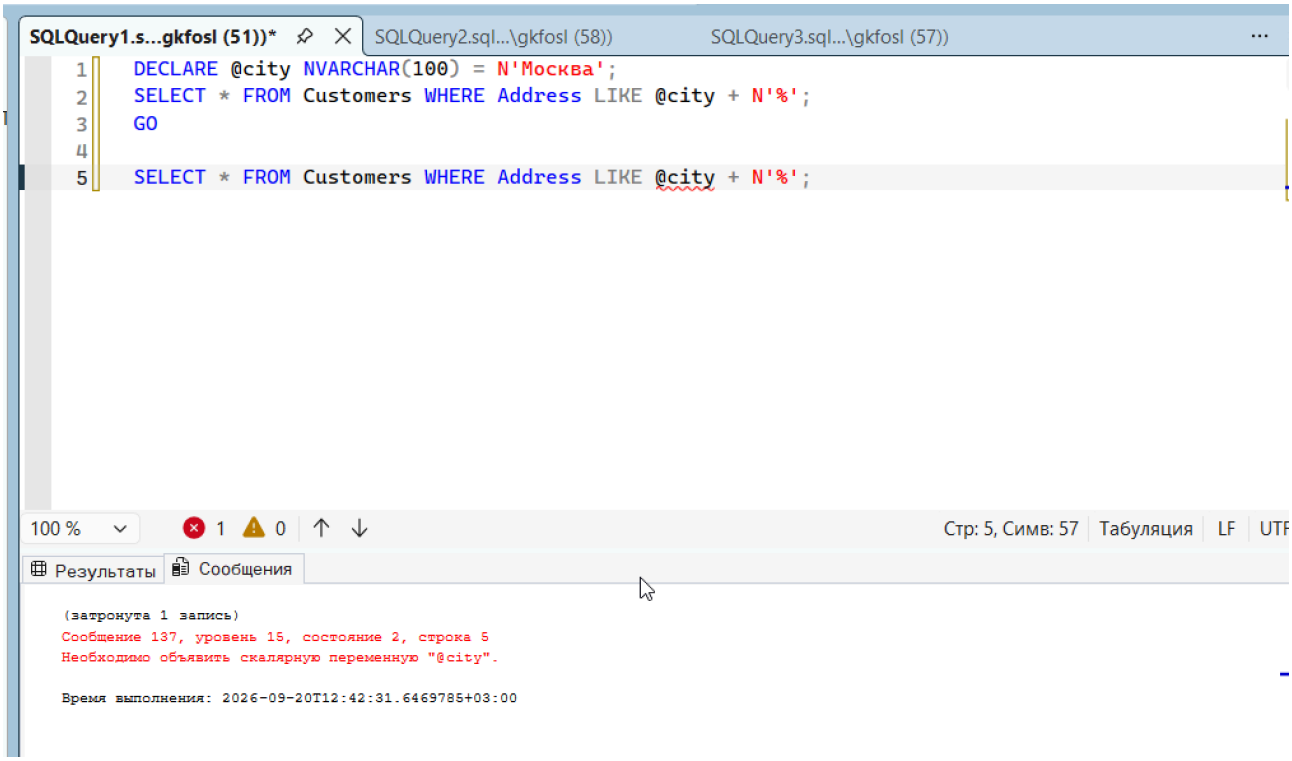
Задание 8

```sql
-- Через EXISTS
SELECT DISTINCT a.AuthorID, a.FirstName, a.LastName
FROM Authors a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM Books b
    JOIN OrderItems oi ON oi.BookID = b.BookID
    WHERE b.AuthorID = a.AuthorID
);

-- Через IN
SELECT DISTINCT a.AuthorID, a.FirstName, a.LastName
FROM Authors a
WHERE a.AuthorID IN (
    SELECT b.AuthorID FROM Books b
    JOIN OrderItems oi ON oi.BookID = b.BookID
);
```

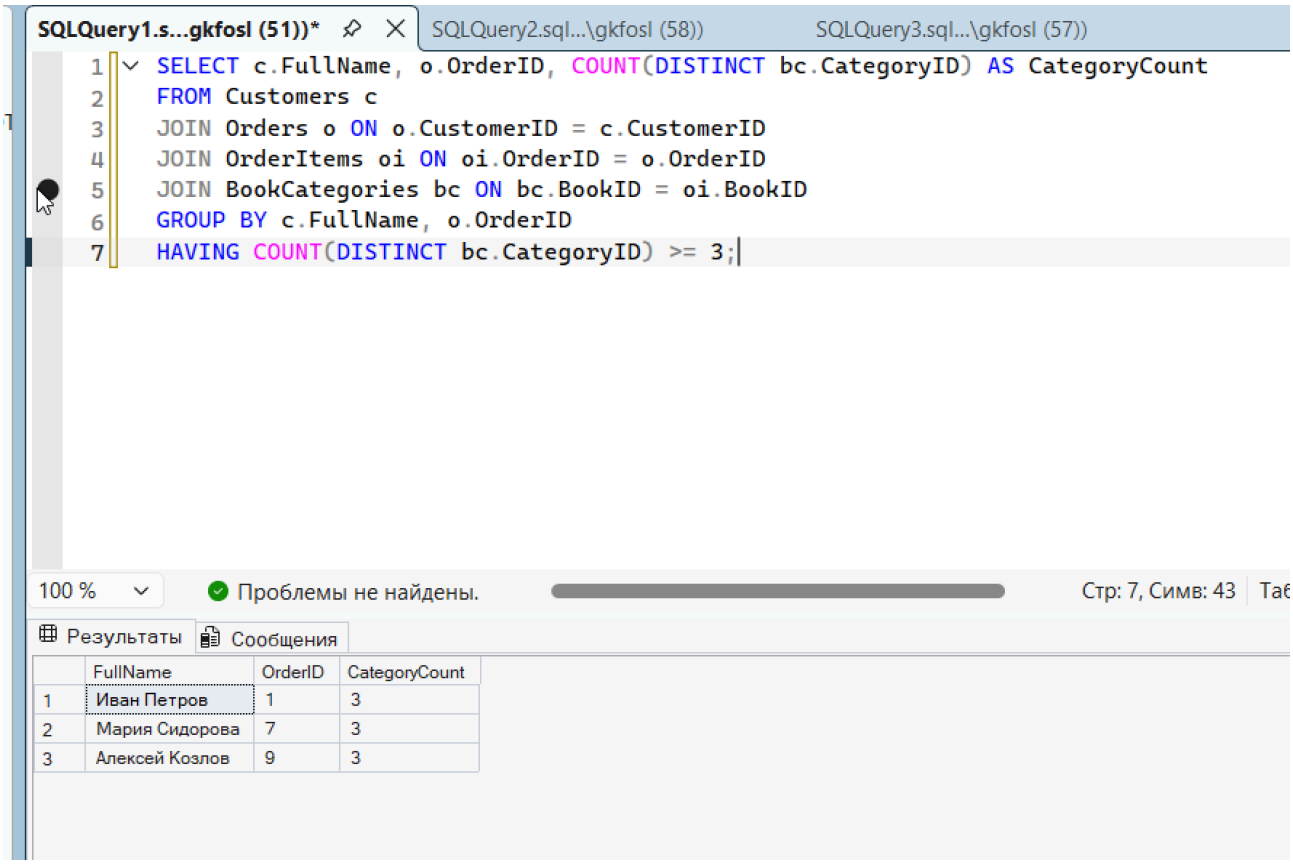
столбцы FirstNa(nvarchar, not null)

Задание 9



GO — команда клиента SSMS. Она разбивает код на независимые пакеты, а переменные, объявленные через DECLARE, они только внутри одного пакета и исчезают после GO.

Задание 10



Задание 11

До создания покрывающего индекса: Index Seek по индексу на `AuthorID` + отдельный **Key Lookup** за `Title`/`Price` (или Clustered Index Scan, если индекса по `AuthorID` вообще не было).

После создания `IX_Books_Author_Covering`: просто **Index Seek**, Key Lookup исчезает — все нужные столбцы уже в индексе.